同济大学课程考核试卷（期中试卷）
2010—2011 学年第二学期

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共 7 大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟．解答题要求写出解题过程）

一、填空题(每小题 5 分，共 25 分)

1.已知向量$\vec{a}=(2,-3,1),\vec{b}=(1,-2,3),\vec{c}=(2,1,2)$,则向量$\vec{a}\times\vec{b}$在向量$\vec{c}$上投影 $\mathbf{Pr}\,j_{\vec{c}}(\vec{a}\times\vec{b})=$ ___−7_____.

2.经过三点（3,1,0），(-1,-4,1）以及（2,5,2）的平面方程为

$2(x-3)-(y-1)+3(z-0)$或$2x-y+3z-5=0.$

3.函数$f(x,y)$具有一阶连续偏导数，$f(1,1)=1, f_x'(1,1)=2, f_y'(1,1)=-3,$ 函数

$\varphi(x,y)=f(f(x,y),f(x,y))$,有$\left.\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$ ___−2___, $\left.\dfrac{\partial\varphi}{\partial y}\right|_{(1,1)}=$ ___3___.

解：$\varphi_x=f_x(f(x,y),f(x,y))f_x(x,y)+f_y(f(x,y),f(x,y))f_x(x,y)$

$\varphi_x|_{(1,1)}=f_x(1,1)f_x(1,1)+f_y(1,1)f_x(1,1)=-2;$

$\varphi_y=f_x(f(x,y),f(x,y))f_y+f_y(f(x,y),f(x,y))f_y,$

$\varphi_y|_{(1,1)}=3.$

4. 设 D 是由曲线$y=x^2-3$与直线$x+y+1=0$所围的有界闭区域，函数$f(x,y)$在 D 上连续，则将二重积分$I=\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$化成先对$y$再对$x$的二重积分时

$I=$ $\int_{-2}^{1}dx\int_{x^2-3}^{-(x+1)}f(x,y)dy$.

5．已知$\vec{a},\vec{b}$是两个模都为 2 的向量，且它们的夹角为$\dfrac{2\pi}{3}$,若$\vec{c}_1=\vec{a}\times\vec{b};\vec{c}_2=(\vec{c}_1\times\vec{a})\times\vec{b},\cdots,\vec{c}_{n+1}=(\vec{c}_n\times\vec{a})\times\vec{b}\ \ (n=1,2\cdots).$则模$|\vec{c}_n|=$ $2^n\sqrt{3}$

二.（本题 9 分）计算三重积分$I=\iiint\limits_\Omega(z+1)dv,$其中$\Omega$是由曲面$x^2+2y^2-z^2=0$

xOy平面以及平面$z=2$ 所围成的有界闭区域。

解：$I=\int_0^2(z+1)dz\iint\limits_{D(z)}d\sigma=\pi\int_0^2\frac{z^2}{\sqrt{2}}(z+1)dz=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\left(\frac{z^4}{4}+\frac{z^3}{3}\right)\Big|_0^2=\frac{10\sqrt{2}\pi}{3}.$

其中$D(z)$: $\dfrac{x^2}{z^2}+\dfrac{y^2}{\frac{z^2}{2}}\le 1$.

三.（本题 10 分）讨论函数$f(x,y)=\begin{cases}2x\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

在原点 （0,0）的连续性，偏导数以及微分情况，若偏导数存在，则求出函数该点出的各偏导数，若可微，则写出该点处函数的全微分。

解：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{\rho\to0}2x\arctan\dfrac{1}{\rho}=f(0,0)=0$ ，连续；

$f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-0}{x}=\lim\limits_{x\to0}2\arctan\dfrac{1}{|x|}=\pi$

$f_y(0,0)=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-0}{y}=0$ ，　　可偏导；

$\lim\limits_{\rho\to0}\dfrac{\Delta z-(\pi\Delta x+0\Delta y)}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to0}\dfrac{\Delta x\left(2\arctan\frac{1}{\rho}-\pi\right)}{\rho}=0$ 可微，

且 $dz(0,0)=\pi dx$.

四.（本题 10 分）设$z=z(x,y)$由方程$x^3y+\sin(y-z)=z$确定的函数，求二阶偏导数

$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{P_0}$，其中$P_0$为$y=z=1$所对应的点.

解：$P_0(1,1,1)$，$F(x,y,z)=x^3y+\sin(y-z)-z$,

$F_x=3x^2y$，$F_y=x^3+\cos(y-z)$, $F_z=-\cos(y-z)-1$,

$$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{P_0}=-\frac{F_x}{F_z}\Big|_{P_0}=\frac{3x^2y}{1+\cos(y-z)}\Big|_{P_0}=\frac{3}{2},\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{P_0}=\frac{x^3+\cos(y-z)}{1+\cos(y-z)}=1,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x\partial y}\Big|_{P_0}=\frac{3x^2(1+\cos(y-z))+3x^2y\sin(y-z)\left(1-\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{(1+\cos(y-z))^2}\Big|_{P_0}=\frac{3}{2}.$$

五.（本题10分）$f(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b}+\frac{z^2}{c}\ (a>b>c>0)$.在$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$上各点$(x,y,z)$处，求$f(x,y,z)$沿向径$\vec{r}=(x,y,z)$方向的方向导数并求出它们的最大与最小值.

解：$\vec{e}_r=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\frac{x}{r},\frac{y}{r},\frac{z}{r}\right)$,

$$\frac{\partial f}{\partial l}=gradf\bullet\vec{e}_r=\frac{2x}{a^2}\frac{x}{r}+\frac{2y}{b^2}\frac{y}{r}+\frac{2z}{c^2}\frac{z}{r}=\frac{2}{r}=\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$$

当$(x,y,z)=(0,0,\pm c)$时有最大值,$(x,y,z)=(\pm a,0,0)$时有最小值，即

$\max\frac{\partial f}{\partial l}=\max\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{2}{c}$，$\min\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{2}{a}$.

六.（本题 10 分）求积分$\iint_D(x-y)^2dxdy$，D是有界闭区域$|x|+|y|\le1$.

解：$\iint_D(x-y)^2dxdy=\iint_D(x^2+y^2)dxdy=4\iint_{D_1}(x^2+y^2)dxdy$

$=8\int_0^1x^2dx\int_0^{1-x}dy=8\int_0^1x^2(1-x)dx=\frac{2}{3}$.

或：作变换$\begin{cases}u=x-y & ,-1\le u\le1\\ v=x+y & -1\le v\le1\end{cases}$，$\begin{cases}x=\frac{u+v}{2}\\ y=\frac{v-u}{2}\end{cases}$，$J=\begin{vmatrix}\frac12 & \frac12\\ \frac12 & \frac12\end{vmatrix}=\frac12$,

$I=\iint_{D'}\frac{v^2}{2}dudv=2\int_0^1v^2dv\int_0^1du=\frac{2}{3}$.

七.（本题 10 分）求二重积分$\iint_D\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$,其中$D$是由曲线$y=\sqrt{2x-x^2}$,直线$y=x,x=2$所围成的位于$y\ge\sqrt{2x-x^2}$部分的有界闭区域.

解：$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{2\sec\theta}d\rho=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec\theta-\cos\theta)d\theta$

$=2\left[\ln(\sec\theta+\tan\theta)\ \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\sin\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\right]$

$=2\ln(\sqrt2+1)-\sqrt2$.

八.（本题 16 分）一束激光（视为线束）由点 P(3,-5,2)沿直线$\begin{cases}9x+2y-17=0\\ z=2\end{cases}$射向平面 $x-y-3z+9=0$所在的镜面.

1.求反射光线所在的直线方程；

2.若一质点沿该光束的路径一常速度$v=1$运行，试求该质点关于时间 t 的位置函数 .

解第一小题：(1) 求直线与平面的交点：

$$\begin{cases}9x+2y-17=0\\ z=2\\ x-y-3z+9=0\end{cases}\Rightarrow Q(1,4,2);$$

过P与平面π垂直的直线方程

(2) 求点P的对称点P'：$:\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y+5}{-1}=\dfrac{z-2}{-3}=t$

$x=3+t,y=-5-t,z=2-3t$,代入平面方程，解得$t=-1$,

交点坐标$(2,-4,5)$,由中点公式$2=\dfrac{3+x}{2},-4=\dfrac{-5+y}{2},5=\dfrac{2+z}{2}$,

$P'(1,-3,8)$;

(3)求反射光直线方程：$\vec{s}=\overrightarrow{P'Q}=(0,7,-6)$,

方程为:$\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y-4}{-7}=\dfrac{z-2}{6}$或$\begin{cases}x=1\\ y=4-7t\\ z=2+6t\end{cases}$;

解第二小题：点从$P(3,-5,2)$到$Q(1,4,2)$路程$\left|\overrightarrow{PQ}\right|=\sqrt{85}$,所花时间$t=\sqrt{85}$.

(1)当$0\le t\le\sqrt{85}$时,$\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t)),\vec{v}(t)=\vec{r}'(t)=(-2,9,0)$,

$\vec{r}(t)-\vec{r}(0)=t\vec{v}_0=\dfrac{t\vec{v}}{\sqrt{85}}=\dfrac{1}{\sqrt{85}}(-2t,9t,0)$,

$\vec{r}(t)=\vec{r}(0)+\dfrac{t\vec{v}}{\sqrt{85}}=\left(3-\dfrac{2t}{\sqrt{85}},-5+\dfrac{9t}{\sqrt{85}},2\right)$;

(2)当$t>\sqrt{85}$时，

$\vec{r}(t)-\vec{r}(\sqrt{85})=(t-\sqrt{85})\vec{v}_0=\dfrac{(t-\sqrt{85})}{\sqrt{85}}(0,7,-6)$,

$\vec{r}(t)=\left(1,4+\dfrac{7}{\sqrt{85}}(t-\sqrt{85}),2-\dfrac{6}{\sqrt{85}}(t-\sqrt{85})\right)$.